BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, LAHORE

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5483 / 5484

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5483

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Colour of concentrated solution of $KMnO_4$ is :

(A) Dense red
(B) Dense purple
(C) Dense orange
(D) Dense white

$KMnO_4$ کے کنسنٹریٹڈ سلوشن کا رنگ ہے:

(A) گہرا سرخ
(B) گہرا پرپل
(C) گہرا اورنج
(D) گہرا سفید

Q2. Free mobile electrons are present in :

(A) Metals
(B) Non-metals
(C) Ionic compounds
(D) Covalent compounds

فری موبائل الیکٹران موجود ہوتے ہیں :

(A) میٹلز
(B) نان میٹلز
(C) آئیونک کمپاؤنڈز
(D) کوویلنٹ کمپاؤنڈز

Q3. Which one of the following element belongs to group eleven (11) :

(A) CO
(B) Ni
(C) Cu
(D) Zn

درج ذیل میں سے کون سا ایلیمنٹ گروپ گیارہ (11) سے تعلق رکھتا ہے :

Q4. Mass of an electron is :

(A) 1.672×10^{-24} g
(B) 1.0087×10^{-24} g
(C) 9.262×10^{-24} g
(D) 9.106×10^{-28} g

الیکٹران کا ماس ہے :

Q5. In electroplating of silver, silver ions deposit on :

(A) Rubber
(B) Glass
(C) Spoon
(D) Steel

سلور کی الیکٹروپلیٹنگ میں سلور آئن جمع ہوتی ہے :

(A) ربڑ
(B) گلاس
(C) چمچ
(D) سٹیل

Q6. Which one is free radicals :

(A) Cl^-
(B) H^+
(C) Cl
(D) Cl_2

ان میں سے کون سا فری ریڈیکل ہے :

Q7. Metal hydrides have oxidation number :

(A) -1
(B) -2
(C) -3
(D) -4

میٹل ہائیڈرائیڈز کا آکسیڈیشن نمبر ہے :

Q8. Lanthanum series started from Z = ? :

(A) 56 (B) 57

(C) 58 (D) 59

لینتھینم سیریز Z = ? سے شروع ہوتی ہے :

Q9. The father of nuclear science is :

(A) Ruther Ford (B) Bohr

(C) Thamson (D) Crooks

نیوکلیئر سائنس کا باپ ہے :

(A) ردرفورڈ **(B)** بوہر

(C) تھامسن **(D)** کروکس

Q10. Which one molecule will evaporate first :

(A) C_6H_{14} (B) C_8H_{18}

(C) $C_{10}H_{22}$ (D) $C_{12}H_{26}$

ان میں سب سے پہلے کون سا مالیکیول بخارات میں تبدیل ہوگا :

Q11. Which one is more stable and hard covalent compound :

(A) CH_4 (B) CO_2

(C) H_2SO_4 (D) $C_6H_{12}O_6$

ان میں کونسا مستحکم اور سخت کوویلنٹ کمپاؤنڈ ہے :

Q12. Dental amalgam for filling of tooth is a type of solution:

(A) Gas-gas (B) Liquid-liquid

(C) Liquid-solid (D) Solid-solid

ڈینٹل ملغم جو دانتوں کے سوراخوں میں بھرا جاتا ہے۔ سلوشن کی مثال ہے :

(A) گیس میں گیس **(B)** مائع میں مائع

(C) مائع میں ٹھوس **(D)** ٹھوس میں ٹھوس

Paper : I (Essay Type)

پرچہ : I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Differentiate free radical and molecular ion.

فری ریڈیکل اور مالیکیولر آئن میں فرق کیجیے۔

(ii) Soft drink is a mixture and water is a compound. Justify.

سوفٹ ڈرنک مکسچر ہے جبکہ پانی کمپاؤنڈ ہے۔ وجہ بیان کیجیے۔

(iii) What are the defects of Rutherford's atomic model?

ردرفورڈ اٹامک ماڈل کے نقائص کیا ہیں؟

(iv) Write down any two properties of cathode rays.

کیتھوڈ ریز کی کوئی سی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(v) Define electronegativity. Which element has the highest value of electronegativity?

الیکٹرونیگیٹیویٹی کی تعریف کیجیے۔ کس ایلیمنٹ کی الیکٹرونیگیٹیویٹی کی ویلیو سب سے زیادہ ہے؟

(vi) Why are the elements called S and P block elements?

ایلیمنٹس کو S اور P بلاک ایلیمنٹس کیوں کہا جاتا ہے؟

(vii) Why does the size of atoms decrease in a period?

پیریڈ میں ایٹم کا سائز کم کیوں ہوتا ہے؟

(viii) What is meant by effective nuclear charge?

موثر نیوکلیئر چارج (effective nuclear charge) سے کیا مراد ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Write the importance of electronic configuration of noble gases.

نوبل گیسز کی الیکٹرانک کنفیگریشن کی اہمیت تحریر کیجیے۔

(ii) What is the effect of intermolecular forces on boiling point?

انٹرمالیکیولر فورسز کا بوائلنگ پوائنٹ پر کیا اثر ہوتا ہے؟

(iii) Write the electronegativity values of H and Cl atoms.

H اور Cl ایٹمز کی الیکٹرونیگیٹیویٹی ویلیوز تحریر کیجیے۔

(iv) Differentiate diffusion and effusion.

ڈیفیوژن اور ایفیوژن میں کیا فرق ہے؟

(v) How boiling point is related to vapour pressure of liquid?

بوائلنگ پوائنٹ کا مائع کے ویپر پریشر سے کیا تعلق ہے؟

(vi) Define molarity. Write its formula.

مولیریٹی کی تعریف کیجیے۔ اس کا فارمولا بھی لکھیے۔

(vii) Define endothermic reaction.

اینڈوتھرمک ری ایکشن کی تعریف کیجیے۔

(viii) Why does colloids show tyndall effect?

کولائیڈز ٹنڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Define reducing agent with an example.

ریڈیوسنگ ایجنٹ کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔

(ii) Calculate oxidation state of nitrogen in $Cu(NO_3)_2$.

$Cu(NO_3)_2$ میں نائٹروجن کی آکسیڈیشن سٹیٹ معلوم کیجیے۔

(iii) What is the advantage of galvanizing?

گیلوانائزنگ کا کیا فائدہ ہے؟

(iv) Justify the given reaction is a redox reaction : $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$

ثابت کیجیے کہ درج ذیل ری ایکشن ریڈوکس ری ایکشن ہے:

(v) Write down any two uses of magnesium.

میگنیشیم کے کوئی دو استعمالات تحریر کیجیے۔

(vi) Why is gold not used in pure form?

گولڈ کو کیوں خالص حالت میں استعمال نہیں کیا جاتا؟

(vii) Write down the name of any four halogens.

کوئی سے چار ہیلوجنز کے نام تحریر کیجیے۔

(viii) How does methane react with chlorine in bright sunlight?

سورج کی تیز روشنی میں میتھین (CH_4) کیسے کلورین کے ساتھ ری ایکٹ کرتی ہے؟

Note: Attempt any TWO questions. (PART - II)

کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ (حصہ دوم)

Q5.

(a) [5] Write the five differences between compound and mixture.

کمپاؤنڈ اور مکسچر کے درمیان پانچ فرق لکھیے۔

(b) [4] How coordinate covalent bond is formed? Explain it with the help of two examples.

کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے؟ دو مثالوں سے واضح کیجیے۔

Q6.

(a) [5] What are isotopes? Describe isotopes of carbon, hydrogen and chlorine.

آئسوٹوپس سے کیا مراد ہے؟ کاربن، ہائیڈروجن اور کلورین کے آئسوٹوپس بیان کیجیے۔

(b) [4] Write down any four typical properties of gases.

گیسز کی کوئی سی چار خاص خصوصیات لکھیے۔

Q7.

(a) [2,2,1] Explain the construction and working of Daniel Cell, draw diagram also.

ڈینیئل سیل کی تیاری اور اس کے کام کو بیان کیجیے۔ نیز ڈایا گرام بھی بنائیے۔

(b) [4] Discuss the effect of temperature on solubility.

سولیوبلٹی پر ٹمپریچر کے اثر پر بحث کیجیے۔

GROUP – II

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5484

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Which one of the following is heterogeneous mixture :

(A) Milk
(B) Ink
(C) Milk of magnesia
(D) Sugar solution

درج ذیل میں سے کون سا ہیٹروجینئس مکسچر ہے:

(A) ملک (دودھ)
(B) روشنائی
(C) ملک آف میگنیشیا
(D) شوگر کا سلوشن

Q2. A bond formed between two non-metals is expected to be :

(A) Covalent
(B) Ionic
(C) Coordinate covalent
(D) Metallic

دو نان میٹلز کے درمیان بننے والا بانڈ ممکنہ طور پر ہوگا:

(A) کوویلنٹ
(B) آئیونک
(C) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ
(D) میٹالک

Q3. Which one of the following metal burns with a brick red flame :

(A) Sodium
(B) Magnesium
(C) Iron
(D) Calcium

درج ذیل میں سے کون سی میٹل ہوا میں گرم ہونے پر سرخی مائل شعلے کے ساتھ جلتی ہے :

(A) سوڈیم
(B) میگنیشیم
(C) آئرن
(D) کیلشیم

Q4. The most abundant element occurring in the oceans is :

(A) Oxygen
(B) Hydrogen
(C) Nitrogen
(D) Silicon

سمندروں میں پائے جانے والے ایلیمنٹس میں سب سے زیادہ کون سا ایلیمنٹ ہے :

(A) آکسیجن
(B) ہائیڈروجن
(C) نائٹروجن
(D) سلیکان

Q5. Formation of water from hydrogen and oxygen is :

(A) Redox reaction
(B) Acid-base reaction
(C) Neutralization
(D) Decomposition

ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی کا بننا کون سا کیمیکل ری ایکشن ہے :

(A) ریڈوکس ری ایکشن
(B) ایسڈ۔تیزاب کا ری ایکشن
(C) نیوٹرلائزیشن
(D) تحلیل

Q6. The mass of one molecule of water is :

(A) 18 amu
(B) 18 g
(C) 18 mg
(D) 18 kg

پانی کے ایک مالیکیول کا ماس ہے :

(A) 18 اے۔ایم۔یو
(B) 18 گرام
(C) 18 ملی گرام
(D) 18 کلوگرام

Q7. Which one of the following is strong electrolyte :

(A) Pure water
(B) CH_3COOH
(C) $Ca(OH)_2$
(D) NaCl in water / NaCl پانی میں

درج ذیل میں سے کون سا طاقتور الیکٹرولائٹ ہے :

(A) خالص پانی

Q8. Along the period, which one of the following decreases :

(A) Atomic radius
(B) Ionization energy
(C) Electron affinity
(D) Electronegativity

ایک پیریڈ میں ان میں سے کونسی چیز کم ہوتی جاتی ہے :

(A) اٹامک ریڈیئس
(B) آئیونائزیشن انرجی
(C) الیکٹران افینیٹی
(D) الیکٹرونیگیٹیویٹی

Q9. Deuterium is used to make :

(A) Light water
(B) Heavy water
(C) Soft water
(D) Hard water

ڈیوٹریم ان میں سے کیا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے :

(A) لائٹ واٹر
(B) ہیوی واٹر
(C) سوفٹ واٹر
(D) ہارڈ واٹر

Q10. How many times are the liquids denser than gases :

(A) 100 times
(B) 1000 times
(C) 10,000 times
(D) 100,000 times

مائع گیسز سے کتنے گنا زیادہ بھاری ہوتے ہیں :

(A) 100 گنا
(B) 1000 گنا
(C) 10,000 گنا
(D) 100,000 گنا

Q11. The electronegativity value of fluorine is :

(A) 1.0
(B) 2.0
(C) 3.0
(D) 4.0

فلورین کی الیکٹرونیگیٹیویٹی ویلیو ہے :

Q12. If 20 cm^3 of alcohol is dissolved in 100 g of water, it is called :

(A) m/m %
(B) m/v %
(C) v/m %
(D) v/v %

اگر 100 گرام پانی میں 20 cm^3 الکحل حل کیا جائے تو یہ کہلاتا ہے :

Paper : I (Essay Type)

پرچہ : I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) What is a scope of industrial chemistry?

انڈسٹریل کیمسٹری کا کیا سکوپ ہے؟

(ii) Which two elements exist in liquid state? Write names.

کونسے دو ایلیمنٹس مائع حالت میں پائے جاتے ہیں؟ نام لکھیے۔

(iii) How isotopes can be used for the treatment of cancer?

آئسوٹوپس کو کینسر کے علاج کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟

(iv) Define a shell and a sub-shell.

شیل اور سب شیل کی تعریف کیجیے۔

(v) Write any two salient features of long form of periodic table.

لانگ فارم پیریاڈک ٹیبل کی کوئی سی دو اہم خصوصیات تحریر کیجیے۔

(vi) What is meant by law of octaves? Who put forward it?

لاء آف آکٹیوز سے کیا مراد ہے؟ یہ کس نے تجویز کیا؟

(vii) Write two objectives of Alchemy.

الکیمی کے دو مقاصد تحریر کیجیے۔

(viii) Define ionization energy with an example.

آئیونائزیشن انرجی کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Why do atoms react?

ایٹمز آپس میں ری ایکٹ کیوں کرتے ہیں؟

(ii) Write two properties of ionic compounds.

آئیونک کمپاؤنڈز کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(iii) Differentiate lone pair and bond pair of electron.

الیکٹرون کے لون پیئر اور بانڈ پیئر میں فرق بیان کیجیے۔

(iv) Why are gases compressible?

گیسز کو کیوں دبایا جا سکتا ہے؟

(v) Evaporation cause cooling. Give reason.

ایوپوریشن ایک ٹھنڈک پیدا کرنے والا عمل ہے۔ وجہ بیان کیجیے۔

(vi) What is the difference between unsaturated and saturated solution?

ان سیچوریٹڈ اور سیچوریٹڈ سلوشن میں کیا فرق ہے؟

(vii) What do you mean by v/v % concentration unit?

v/v % کنسنٹریشن یونٹ سے کیا مراد ہے؟

(viii) Why suspensions and solutions do not show tyndall effect?

سسپنشن اور سلوشن ٹنڈل ایفیکٹ کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Define alloy with example.

الائے کی تعریف مثال کے ساتھ کیجیے۔

(ii) Write two methods for prevention of corrosion.

کروژن سے بچاؤ کے دو طریقے تحریر کیجیے۔

(iii) How electroplating of tin takes place?

ٹن کی الیکٹروپلیٹنگ کیسے ہوتی ہے؟

(iv) Define oxidation number.

آکسیڈیشن نمبر کی تعریف کیجیے۔

(v) Name four least reactive metals.

چار سب سے کم ری ایکٹیو میٹلز کے نام لکھیے۔

(vi) How non-metals are essential for existence of life?

نان میٹلز زندگی کے لیے کیسے ضروری ہیں؟

(vii) Write any two uses of sodium.

سوڈیم کے کوئی سے دو استعمالات لکھیے۔

(viii) What is the difference between alkali and alkaline earth metals?

الکلی اور الکلائن ارتھ میٹلز میں کیا فرق ہے؟

Note: Attempt any TWO questions. (PART - II)

کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ (حصہ دوم)

Q5.

(a) [5] How to write a chemical formula? Explain with suitable examples.

کیمیکل فارمولا کیسے لکھا جاتا ہے؟ اس کی وضاحت مناسب مثالوں سے کیجیے۔

(b) [2,2] Write note on dative covalent bond with one example.

ایک مثال کے ساتھ ڈیٹیو کوویلنٹ بانڈ پر مکمل نوٹ تحریر کیجیے۔

Q6.

(a) [5] Give five differences between Rutherford's atomic theory and Bohr's atomic theory.

ردرفورڈ اور بوہر کی اٹامک تھیوریز میں پانچ فرق لکھیے۔

(b) [4] State Charles law. Explain it along with mathematical expression.

چارلس کا قانون بیان کیجیے۔ حسابی طریقہ سے اس کی وضاحت کیجیے۔

Q7.

(a) [5] Discuss the rules for assigning oxidation numbers.

آکسیڈیشن نمبر کی تفویض کے قواعد بیان کیجیے۔

(b) [4] What is a super saturated solution? How it is prepared?

سپر سیچوریٹڈ سلوشن کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے؟